

TECH CHALLENGE — PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA DE SOFTWARE

 FASE 1 — CORE DO DOMÍNIO



Mecânica API

DDD · Arquitetura Hexagonal · API REST Completa

Entrega Fase 1 — Núcleo de Negócio e Qualidade de Código

Grupo 14SOAT | Turma SOAT — FIAP

Período: 2025 / 2026

Java 21 + Spring Boot 3.3

Arquitetura Hexagonal + DDD

PostgreSQL 16

JWT + Autorização Híbrida

1052+ Testes · JaCoCo 90%

28 ADRs

Swagger OpenAPI 3.0

Equipe

Turma 14SOAT — Pós-Graduação em Arquitetura de Software | FIAP 2025/2026



Cleber Fernandes

cleber.fernandes@fiap.com

Software Engineer



Celio Vetrano

celio.vetrano@fiap.com

Software Engineer



Jonnes Nascimento

jonnes.nascimento@fiap.com

Software Engineer



Thaís Souza

thais.souza@fiap.com

Software Engineer

13

Domínios funcionais

1052+

Testes escritos

90%

Cobertura JaCoCo

28

ADRs documentados

Problema e Solução

Oficinas mecânicas com processos manuais → sistema integrado com DDD

O PROBLEMA

- ▶ Oficinas operam com planilhas e processos manuais dispersos
- ▶ Sem rastreabilidade no ciclo de vida das ordens de serviço
- ▶ Aprovação de orçamentos por telefone — sem registro ou segurança
- ▶ Controle de estoque manual, sujeito a erros e divergências
- ▶ Dificuldade para gerar métricas e relatórios operacionais
- ▶ Acesso indiscriminado às informações de clientes e OS

A SOLUÇÃO (FASE 1)

- ▶ API REST completa — 50+ endpoints documentados com Swagger
- ▶ Máquina de estados para OS: 7 estados + CANCELADA
- ▶ Aprovação de orçamento via link seguro (HMAC-SHA256)
- ▶ Estoque com reserva automática ao aprovar o orçamento
- ▶ JWT + autorização híbrida (role + object-level security)
- ▶ Domain Events para notificações e efeitos colaterais

STACK DA FASE 1

Backend

- ▶ Java 21 — Records, Sealed Classes
- ▶ Spring Boot 3.3.4
- ▶ Spring Security 6 + JWT
- ▶ Spring Data JPA + Hibernate 6
- ▶ Bucket4j (rate limiting)
- ▶ Flying Saucer + OpenPDF
- ▶ Spring Mail + Thymeleaf

Dados & Persistência

- ▶ PostgreSQL 16 (produção)
- ▶ H2 In-Memory (testes unitários)
- ▶ Flyway — 15 migrations V1→V15
- ▶ TestContainers (integração)
- ▶ Seeding automático (dev)

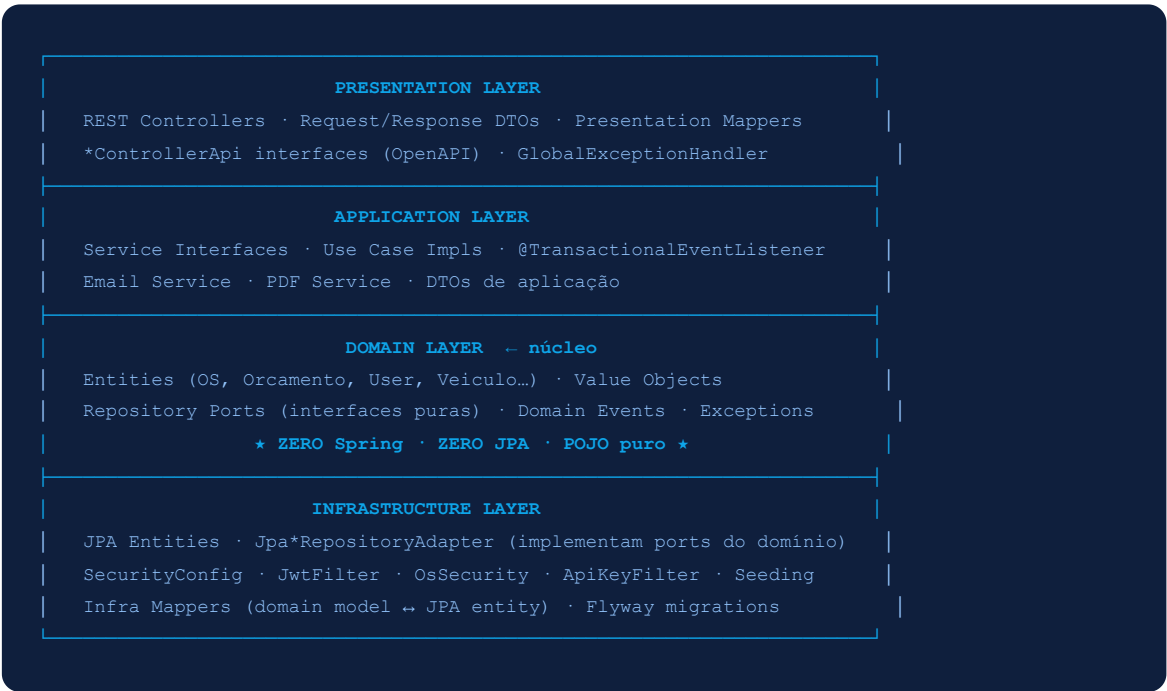
Qualidade

- ▶ JUnit 5 + Mockito
- ▶ JaCoCo — 90%/80% gates
- ▶ Checkstyle (Google Style)
- ▶ PMD + SpotBugs
- ▶ Spotless (pre-commit)
- ▶ SonarQube
- ▶ Allure Reports

Abordagem arquitetural: Monolito Modular com Arquitetura Hexagonal (Ports & Adapters) e Domain-Driven Design — domínio puro isolado de frameworks, banco e HTTP. 282 classes Java.

Arquitetura Hexagonal + DDD

Ports & Adapters · Regra de dependência estrita · Domínio isolado



REGRA DE DEPENDÊNCIA

- ▶ Setas sempre apontam para o domínio — nunca o contrário
- ▶ Ports: interfaces Java em `domain/repository/`
- ▶ Adapters `infra/adapter/Jpa*RepositoryAdapter` JPA em
- ▶ Dois `infra/mapper/` e `presentation/mapper/` mappers:
- ▶ Domain layer verificada: zero import Spring/JPA/HTTP

BOUNDED CONTEXTS

Contexto	Entidades
Atendimento	OrdemServico, Cliente, Veiculo
Diagnóstico	Orcamento, Mecanico
Estoque	Peca, Insumo, Servico
Identidade	User, Atendente, Admin

VALUE OBJECTS IMPLEMENTADOS

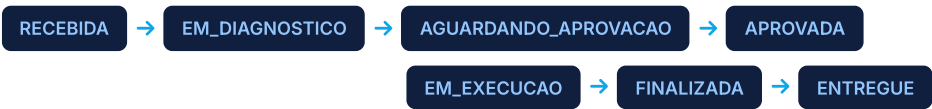
- CPF
- CNPJ
- Email
- PlacaVeiculo
- Endereco
- TelefoneBr
- Documento (abstract)

Todos com validação de negócio encapsulada — CPF/CNPJ com algoritmo módulo 11, placa com padrão Mercosul.

OrdemServico & Domain Events

Aggregate root central · Máquina de estados · 7 eventos de domínio

MÁQUINA DE ESTADOS — ORDEMSENVICO (AGGREGATE ROOT)



CANCELADA ← transição válida a partir de qualquer estado

Transições inválidas lançam `TransicaoStatusInvalidaException` (HTTP 422). Ações via sub-recurso: `POST /api/ordens-servico/{id}/acoes` (ADR-003).

DOMAIN EVENTS (SPRING APPLICATIONEVENT)

Evento	Handler	Efeito
<code>OsCriadaEvent</code>	<code>OsCreatedListener</code>	Log / auditoria da criação
<code>OrcamentoGeradoEvent</code>	<code>OrcamentoEmailListener</code>	Envia email ao cliente com link HMAC-SHA256
<code>OrcamentoAprovadoEvent</code>	<code>EstoqueListener</code>	Baixa estoque das peças reservadas (ADR-019)
<code>OrcamentoReprovadoEvent</code>	<code>OsListener</code>	Cancela reservas de estoque
<code>OsFinalizadaEvent</code>	<code>PdfListener</code>	Gera PDF de entrega automaticamente
<code>OrdemServicoCanceladaEvent</code>	<code>EstoqueListener</code>	Estorna itens ao estoque
<code>OrdemServicoAguardandoAprovacaoEvent</code>	<code>OsAguardandoListener</code>	Notificação / log de estado

Todos os handlers usam `@TransactionalEventListener` + `@Async` — efeitos colaterais fora da transação principal.

ADR-022 — Fluxo Invertido: A OS avança para APROVADA quando o cliente aprova o *orçamento* (e não o contrário). **ADR-019:** o estoque é baixado nesse momento — nunca antes, nunca depois.

Endpoints e Segurança

14 controllers · 50+ endpoints · JWT + autorização híbrida

CONTROLLERS REST

Controller	Base Path
AuthController	/auth — público
ClienteController	/api/clientes
AtendenteController	/api/atendentes
MecanicoController	/api/mecanicos
VeiculoController	/api/veiculos
OrdemServicoController	/api/ordens-servico
OrdemServicoAcaoController	/api/ordens-servico/{id}/acoes
OrdemServicoPrioridadeController	/api/ordens-servico/{id}/prioridade
OrcamentoController	/api/orcamentos
PecaController	/api/pecas
InsumoController	/api/insumos
ServicoController	/api/servicos
EstoqueController	/api/estoque
RelatorioController	/api/relatorios

SEGURANÇA — JWT + AUTORIZAÇÃO HÍBRIDA (ADR-010)

Camada	Implementação
Autenticação	JWT JJWT 0.12.5 — stateless
Role-based	@PreAuthorize("hasRole(...)")
Object-level	@OsSecurity.canView(auth, osId)
Rate limiting	Bucket4j — 10 req/min por IP

Clientes só acessam suas próprias OS.
Mecânicos só editam OS a eles atribuídas.

ROLES E PERMISSÕES

Role	Pode fazer
ADMIN	Tudo — gestão total
ATENDENTE	OS, Clientes, Veículos
MECANICO	OS atribuídas, Orçamentos
CLIENTE	Suas próprias OS e orçamentos

CONVENÇÕES DE API

Task-based Status (ADR-003)
Transições de estado como sub-recursos: /acoes

Paginação padronizada
Pageable — default 20, max 100 itens por página

Exceções padronizadas (ADR-008)
Código "OS-422-01" em toda DomainRuleException

Testes e Análise Estática

1052+ testes · JaCoCo ≥ 90% · 5 ferramentas de análise estática

PIRÂMIDE DE TESTES

▲ E2E / Carga (RestAssured, k6)
▲▲ Integração (TestContainers + PostgreSQL real)
▲▲▲▲ Unitários (JUnit 5 + Mockito)

- ▶ **Unitários:** domínio puro, sem Spring — regras de negócio, VOs, entidades
- ▶ **Integração:** TestContainers com PostgreSQL real — repositórios, controllers
- ▶ **E2E:** RestAssured contra container rodando — fluxo completo
- ▶ **Carga:** k6 — concorrência nos endpoints críticos

COBERTURA JACOPO

≥

90%

Cobertura Global
Gate ativo no CI

≥

80%

Cobertura Domínio
Gate ativo no CI

Relatório HTML: `make coverage` →
`target/site/jacoco/index.html`

Allure Reports: `make allure-serve` —
agrupamento por Epic/Feature/Story

FERRAMENTAS DE ANÁLISE ESTÁTICA

Ferramenta	Propósito	Comando
Checkstyle	Google Java Style Guide — formatação e convenções	<code>make lint</code>
PMD	Complexidade ciclomática, código morto, más práticas	<code>make lint</code>
SpotBugs	Null dereference, resource leaks, bugs potenciais	<code>make lint</code>
Spotless	Auto-formatação Google Java Format (pre-commit hook)	<code>make format</code>
SonarQube	Dashboard consolidado — code smells + vulnerabilidades	<code>make sonar</code>

Pre-commit hook instalado via `make install-hooks` — Spotless executa automaticamente antes de cada commit, garantindo formatação consistente em todo o repositório.

Requisitos vs Entregáveis

Todos os 11 requisitos da Fase 1 implementados e verificados

ID	Requisito Oficial	Status	Evidência / Localização
Domínio de Negócio			
F1-01	Gestão de OS com máquina de estados	✓ OK	<code>domain/model/OrdemServico.java</code> — 8 estados (7 + CANCELADA)
F1-02	Orçamentos com aprovação do cliente	✓ OK	Link HMAC-SHA256 no email · fluxo invertido (ADR-022)
F1-03	Controle de estoque (peças e insumos)	✓ OK	Reserva automática ao aprovar orçamento (ADR-019)
F1-04	Cadastro de clientes e veículos	✓ OK	CPF/CNPJ validados · placa Mercosul · endereço completo
F1-05	Cadastro de mecânicos e atendentes	✓ OK	CRUD completo com paginação (Pageable, max 100)
F1-06	Catálogo de serviços, peças e insumos	✓ OK	<code>/api/servicos</code> · <code>/api/pecas</code> · <code>/api/insumos</code>
Segurança, Qualidade e Documentação			
F1-07	Autenticação e autorização por perfil	✓ OK	JWT JJWT 0.12.5 · 4 roles · autorização híbrida (ADR-010)
F1-08	Relatórios operacionais	✓ OK	Tempo médio de serviços · PDF de OS finalizada (Flying Saucer)
F1-09	Testes com cobertura ≥ 90% global / 80% domínio	✓ OK	1052+ testes · JaCoCo gate ativo no CI · Allure Reports
F1-10	Documentação Swagger / OpenAPI 3.0	✓ OK	15 interfaces <code>*Api</code> · <code>/swagger-ui.html</code> · 401/403/422 documentados
F1-11	Collection Insomnia exportada	✓ OK	<code>docs/api/Insomnia_export.yaml</code> — fluxo E2E completo

28 ADRS DOCUMENTADOS

Todos em `docs/ADRs/` — cobrem desde escolha de banco (ADR-001) até estratégia de testes (ADR-027). Principais: ADR-010, ADR-019, ADR-022, ADR-003.

ARTEFATOS DDD

- Linguagem Ubíqua — glossário completo do domínio
- Event Storming — eventos, comandos e políticas
- Diagramas C4 — Bounded Contexts e Context Map

Links e Artefatos

Repositório · Swagger · Insomnia · Documentação DDD

REPOSITÓRIO GITHUB

<https://github.com/clefern/fiap-tc-mecanica-java>

Branch `main` — código completo da Fase 1 + histórico de PRs e decisões

SWAGGER UI — DOCUMENTAÇÃO DA API

<http://localhost:8080/swagger-ui.html>

OpenAPI 3.0 · 50+ endpoints · `make dev` para subir o ambiente

COLLECTION INSOMNIA

[docs/api/Insomnia_export.yaml](#)

Fluxo E2E completo com autenticação encadeada + todos os endpoints por categoria

DOCUMENTAÇÃO DDD + ARQUITETURA

[docs/](#) — [arquitetura.md](#) · [qualidade.md](#) · [decisoes.md](#) · 28 ADRs

Linguagem Ubíqua · Event Storming · Diagramas C4 · Decisões arquiteturais

COMO EXECUTAR

- ▶ `make dev` — Docker Compose (5 serviços)
- ▶ `make test` — 1052+ testes unitários
- ▶ `make integration-test` — TestContainers
- ▶ `make coverage` — relatório JaCoCo
- ▶ `make lint` — análise estática completa
- ▶ `make allure-serve` — relatório Allure

USUÁRIOS DE TESTE (SEEDED)

Perfil	Email	Senha
Admin	admin@mecanica.com	123456
Mecânico	mecanico@mecanica.com	123456
Atendente	atendente@mecanica.com	123456
Cliente	cliente@mecanica.com	123456